CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 15
LA CHRONOLOGIE EN GÉOLOGIE : LIRE UNE COUPE GÉOLOGIQUE

Correction de l'exercice 1 : Sédiments, pluton et faille

1) a) D est **plus récente** que A, B et C : elle les recouvre (**principe de superposition**) ; ordre A, B, C, D. b) E traverse les roches B, C et D : il est **plus récent** qu'elles (**principe de recoupement**). c) F découpe toutes les roches, y compris E : elle est **la plus récente** (**principe de recoupement**). 2) G est une roche **métamorphique** : elle s'est formée par **métamorphisme de contact**, sous l'effet de la chaleur du magma du granite. 3) Un magma s'est mis en place en profondeur dans les couches sédimentaires et s'est refroidi lentement : il a donné le granite E, roche plutonique. 4) Dépôt de A, puis B, puis C, puis D ; intrusion du granite E et métamorphisme de contact G ; faille F.

Correction de l'exercice 2 : Trois élèves et une carrière

1) L'élève **A**. 2) Élève B : la surface d'érosion est recouverte par les calcaires et les grès et marnes, déposés après elle. Élève C : la faille ne découpe pas les couches situées au-dessus de la surface d'érosion ; elle est donc antérieure à l'érosion et au second dépôt. 3) Première sédimentation → plissement → faille → érosion → deuxième sédimentation (calcaires puis grès et marnes).

Correction de l'exercice 3 : Plissement, granite et métamorphisme

1) Dépôt des couches sédimentaires → plissement → mise en place du granite et métamorphisme (en même temps). 2) Le granite recoupe les couches déjà plissées sans être lui-même plissé : il s'est mis en place après le plissement (principe de recoupement). 3) Un **métamorphisme de contact**, dû à la **chaleur** du magma.

Correction de l'exercice 4 : Un filon et une coulée de lave

1) 1, puis 2, puis 3, puis 5 : **principe de superposition**. 2) **Plus récent** : il traverse la couche 3 (principe de recoupement). 3) Un magma est monté par une fissure à travers les couches 1, 2 et 3 (le filon) et s'est épanché en surface en formant une coulée de lave (4), qui s'est refroidie en basalte. 4) Dépôt de 1, 2, 3 → remontée du magma (filon) et épanchement de la coulée 4 → dépôt du sable 5.

Correction de l'exercice 5 : Les bons fossiles stratigraphiques

1) **Ammonite A** (courte durée, répartition mondiale, abondante) et **trilobite D** (durée courte, répandu, abondant). L'huître B a vécu trop longtemps ; la plante C est rare et localisée. 2) On la retrouve dans des couches d'âges très différents : sa présence ne permet pas de préciser l'âge d'une couche. 3) Au principe d'**identité paléontologique**.

Correction de l'exercice 6 : Reconstituer l'histoire d'une région

1) **b, c, a, d, e**. 2) L'avancée de la mer est une **transgression** ; son retrait est une **régression**. 3) La faille découpe toutes les couches, y compris les plus récentes déposées sur la surface d'érosion, et les décale.